

TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Rakendusinformaatika õppekava

Peeter Alliksaar

TLÜ HAAPSALU KOLLEDŽI LATEXI MALLI KASUTUSJUHEND

Kasutusjuhend

Juhendaja: Martti Raavel, MA

Haapsalu 2026

Sisukord

1. Vajalikud failid	2
2. Tööfaili alustamine	3
3. Tiitellehe metaandmete täitmine	4
4. Tiitellehe loomine	5
5. Sisukord	6
6. Pealkirjad	7
7. Nummerdamata peatükid	8
8. Viitamine tekstis	9
9. Allikate faili koostamine	10
10. Tabelid	11
11. Joonised ja pildid	12
12. Fotod	13
13. Koodinäited	14
14. Overleafi kasutamine	15
15. Minimaalne töö näide	16
16. Mida mitte muuta?	17
17. Levinumad probleemid	18
17.1. Täpitähed ei tööta	18
17.2. Pilt ei ilmu	18
17.3. Viide näitab küsimärke	18
17.4. Sisukord ei uuene	18
17.5. BibTeX ei tööta	19
17.6. Failinimes on tühik või täpitäht	19
17.7. Klassifaili ei leita	19

1. VAJALIKUD FAILID

Malli kasutamiseks on vaja vähemalt järgmisi faile:

- `tlu-hk-thesis.cls` – klassifail, mis määrab töö vormistuse;
- `main.tex` – kasutaja enda tööfail;
- `allikad.bib` – allikate fail.

Kasutaja muudab ainult faili `main.tex` ja vajadusel faili `allikad.bib`. Faili `tlu-hk-thesis.cls` tavakasutaja ei muuda, sest selles failis on juba määratud töö vormistus, pealkirjade stiilid, tii-
tellehe kujundus, tabelite ja jooniste vormistus ning viitamise seaded.

Kui klassifaili muuta, võib töö vormistus katki minna või ei vasta see enam Haapsalu kolledži kirjalike tööde vormistamise nõuetele.

2. TÖÖFAILI ALUSTAMINE

Uue töö jaoks loob kasutaja faili `main.tex`. Selle faili esimene rida peab olema:

```
\documentclass{tlu-hk-thesis}
```

See rida ütleb LaTeXile, et töö vormistamisel kasutatakse klassifaili `tlu-hk-thesis.cls`.

3. TIITELLEHE METAANDMETE TÄITMINE

Tiitellehe andmed kirjutatakse `main.tex` faili algusesse enne käsku `\begin{document}`.

Näide:

```
\oppekava{Rakendusinformaatika oppekava}  
\autor{Eesnimi Perekonnanimi}  
\toopealkiri{Sinu too pealkiri}  
\tooyldnimetus{Rakenduskorghariduse loputoo}  
\juhendajaandmed{Juhendaja Nimi, kraad}  
\teisejuhendajaandmed{  
\aasta{2026}
```

Väljade tähendus:

- `\oppekava{}` – õppekava nimetus;
- `\autor{}` – töö autori ees- ja perekonnanimi;
- `\toopealkiri{}` – töö pealkiri;
- `\tooyldnimetus{}` – töö liik, näiteks „Rakenduskõrghariduse lõputöö“;
- `\juhendajaandmed{}` – juhendaja nimi ja kraad;
- `\teisejuhendajaandmed{}` – teise juhendaja andmed, kui neid on;
- `\aasta{}` – töö esitamise aasta.

Kui teist juhendajat ei ole, tuleb käsk alles jätta tühjade sulgudega:

```
\teisejuhendajaandmed{}
```

4. TIITELLEHE LOOMINE

Tiitelleht luuakse käsuga:

```
\maketitlepage
```

See käsk tuleb kirjutada pärast `\begin{document}` käsku.

Näide:

```
\begin{document}
```

```
\maketitlepage
```

```
\end{document}
```

Kasutaja ei pea tiitellehte ise käsitsi kujundama. Mall vormistab selle automaatselt.

5. SISUKORD

Sisukord luuakse käsuga:

```
\tableofcontents
```

Sisukorra peab lisama pärast tiitellehte:

```
\maketitlepage
```

```
\tableofcontents
```

LaTeX koostab sisukorra automaatselt pealkirjade põhjal. Sisukorda ei kirjutata käsitsi.

Overleafis võib olla vaja vajutada nuppu **Recompile** mitu korda, enne kui sisukord, lehekülje-numbrid ja viited õigesti uuenenud on.

6. PEALKIRJAD

Töös kasutatakse kolme pealkirjataset:

```
\section{Esimese tasandi pealkiri}  
\subsection{Teise tasandi pealkiri}  
\subsubsection{Kolmanda tasandi pealkiri}
```

Näide:

```
\section{Malli loomise põhimotted}  
  
\subsection{Vormistuse eraldamine sisust}  
  
\subsubsection{Klassifaili roll}
```

Pealkirju ei vormindata käsitsi paksuks, suureks ega suurte tähtedega. Pealkirjade välimuse määrab mall automaatselt.

Oluline on kirjutada pealkiri õigel kujul. Kuigi esimese tasandi pealkiri kuvatakse töös suurte tähtedega, ilmub see sisukorda nii, nagu kasutaja selle kirjutas.

Soovitatav:

```
\section{Malli loomise põhimotted}
```

Mitte soovitatav:

```
\section{MALLI LOOMISE PÕHIMOTTED}
```


7. NUMMERDAMATA PEATÜKID

Sissejuhatus, kokkuvõte, ingliskeelne kokkuvõte ja lisad on nummerdamata peatükid. Nende jaoks kasutatakse käsku:

```
\unnumberedsection{}
```

Näited:

```
\unnumberedsection{Sissejuhatus}
```

```
\unnumberedsection{Kokkuvõte}
```

```
\unnumberedsection{Summary}
```

```
\unnumberedsection{Lisad}
```

Käsk lisab peatüki ka sisukorda. Seda ei pea eraldi käsitsi tegema.

8. VIITAMINE TEKSTIS

Mall kasutab viitamiseks natbib süsteemi. Tavapärase tekstisisene viide lisatakse käsuga:

```
\citep{key}
```

Näide:

See tekst on viidatud `\citep{kirjaliketoodejuhend}`.

Sulgudes olev key peab vastama kirjele, mis asub failis allikad.bib.

Leheküljenumbriga viide:

```
\citep[lk.~18]{kirjaliketoodejuhend}
```

Mitmele allikale viitamine:

```
\citep{allikas1,allikas2}
```

9. ALLIKATE FAILI KOOSTAMINE

Kõik allikad lisatakse faili `allikad.bib`. Faili nimi peab olema täpselt `allikad.bib`, sest töö lõpus kasutatakse käsku:

```
\bibliography{allikad}
```

Failinimes ei kirjutata `.bib` lõppu käsu sisse.

Näide `allikad.bib` failis olevast allikakirjest:

```
@misc{kirjaliketoodejuhend,  
  author = {{Tallinna Ülikool Haapsalu kolledz}},  
  title = {Üliopilaste kirjalike tooede vormistamise juhend},  
  year = 2025,  
  note = {[2026, jaanuar 10] \url{https://www.tlu.ee/...}}  
}
```

Sellele allikale saab tekstis viidata nii:

```
\citep{kirjaliketoodejuhend}
```

Mall vormistab allikate pealkirja ja lisab selle sisukorda automaatselt.

10. TABELID

Tabelid lisatakse `table` keskkonnas. Mall vormistab tabeli pealkirja automaatselt tabeli kohale ja nummerdab tabelid ise.

Näide:

```
\begin{table}
\caption{Naidistabel}
\centering
\begin{tabular}{ll}
\textbf{Moiste} & \textbf{Selgitus} \\
LaTeX & Kuldendussüsteem \\
Mall & Valmis vormistuslahendus
\end{tabular}
\end{table}
```

Tabeli pealkiri kirjutatakse käsuga:

```
\caption{Tabeli pealkiri}
```

Tabelit ei nummerdata käsitsi. Mall lisab numbri ise.

Pikemate tabelite puhul on klassifailis olemas ka `longtable` pakett. Korrektselt vormistatud tabelite jaoks on olemas ka `booktabs` pakett.

11. JOONISED JA PILDID

Pildid on soovitatav panna eraldi kausta `pildid`.

Soovitatavad failiformaadid on:

- `.png`;
- `.jpg`;
- `.pdf`.

Failinimedes tuleks vältida täpitähti, tühikuid ja erimärke.

Soovitatav failinimi: `pildid/joonis1.png`

Mitte soovitatav failinimi: `pildid/minu joonis öäöü.png`

Joonise lisamiseks kasutatakse käsku:

```
\joonis{pildid/joonis1.png}{Pealdis, mis selgitab joonisel olevat  
infot (Allikas, 2024)}
```

Esimestesse sulgudesse kirjutatakse pildifaili asukoht. Teistesse sulgudesse kirjutatakse joonise pealdis. Mall paigutab pealdise õigesse kohta ja vormistab selle automaatselt.

12. FOTOD

Klassifailis on olemas ka käsk foto lisamiseks:

```
\foto{pildid/foto1.jpg}{Foto kirjeldus}
```

Seda võib kasutada juhul, kui pildi pealdises soovitakse sõna „Foto”, mitte „Joonis”.

13. KOODINÄITED

Koodinäidete jaoks kasutatakse keskkonda:

```
\begin{koodinaide}  
...  
\end{koodinaide}
```

Koodinäite pealkiri lisatakse pärast koodiplokki käsuga:

```
\koodipealkiri{}
```

Näide:

```
\begin{koodinaide}  
const express = require('express');  
const bodyParser = require('body-parser');  
const path = require('path');  
require('dotenv').config();  
const app = express();  
const port = 3030;  
\end{koodinaide}  
\koodipealkiri{naide.js Naide loengust}
```

Kui kasutaja soovib lisada terve faili sisu, võib kasutada käsku:

```
\VerbatimInput{naidisfail.js}
```

Sulgudesse kirjutatakse selle faili nimi, mille sisu soovitakse töös kuvada.

14. OVERLEAFI KASUTAMINE

Töö testimiseks on soovitatav kasutada veebikeskkonda Overleaf.

Sammud:

- 1) Ava lehekülg overleaf.com.
- 2) Loo uus projekt.
- 3) Lisa projekti failid: `main.tex`, `tlu-hk-thesis.cls`, `allikad.bib` ja vajadusel pildikaust pildid.
- 4) Kontrolli, et `main.tex` faili esimene rida oleks `\documentclass{tlu-hk-thesis}`.
- 5) Vajuta nuppu **Recompile**.
- 6) Kontrolli tekkinud PDF-faili.
- 7) Kui sisukord, viited või leheküljenumbri ei uuene, vajuta **Recompile** veel üks või kaks korda.

15. MINIMAALNE TÖÖ NÄIDE

Alljärgnev näide sobib uue töö alustamiseks.

```
\documentclass{tlu-hk-thesis}

% --- TIITELLEHE ANDMED ---
\oppekava{Rakendusinformaatika oppekava}
\autor{Eesnimi Perekonnanimi}
\toopealkiri{Sinu too pealkiri}
\tooyldnimetus{Rakenduskorghariduse loputoo}
\juhendajaandmed{Juhendaja Nimi, kraad}
\teisejuhendajaandmed{}
\ aasta{2026}

\begin{document}

\maketitlepage
\tableofcontents

\unnumberedsection{Sissejuhatuse}

Siin on minu sissejuhatuse tekst.

\section{Esimene peatukk}

Siin on minu esimese peatuki tekst. Viite naide: \citep{kirjaliketoodejuhend}.

\unnumberedsection{Kokkuvote}

Siin on minu kokkuvote.

\bibliography{allikad}

\end{document}
```

16. MIDA MITTE MUUTA?

Algajal kasutajal on soovitatav järgida neid põhimõtteid:

- ära muuda faili `tlu-hk-thesis.cls`;
- ära kirjuta sisukorda käsitsi;
- ära nummerda peatükke käsitsi;
- ära vorminda pealkirju käsitsi paksuks, suureks või suurte tähtedega;
- ära nummerda tabeleid ja jooniseid käsitsi;
- ära muuda allikate loetelu käsitsi;
- ära lisa tavaliselt ise uusi pakette, sest vajalikud vormistuspaketid on klassifailis juba olemas;
- ära kasuta failinimedes tühikuid, täpitähti ega erimärke.

17. LEVINUMAD PROBLEEMID

17.1. Täpitähed ei tööta

Kontrolli, et fail oleks salvestatud UTF-8 kodeeringus. Overleafis töötab see tavaliselt automaatselt.

17.2. Pilt ei ilmu

Kontrolli, et pildifail oleks projektis olemas ja faili tee oleks õige.

```
\joonis{pildid/joonis1.png}{Joonise pealdis}
```

Kui pilt asub kaustas `pildid`, peab ka failitee algama sõnaga `pildid/`.

17.3. Viide näitab küsimärke

Kui viide kuvatakse kujul `?`, kontrolli, et:

- viidatav allikas on failis `allikad.bib`;
- viitevõti on sama nii tekstis kui ka `.bib` failis;
- oled vajutanud **Recompile** mitu korda.

17.4. Sisukord ei uuene

Vajuta Overleafis **Recompile** üks või kaks korda. LaTeX vajab mõnikord mitut kompileerimist, et sisukord ja leheküljenumbrid õigesti uueneksid.

17.5. BibTeX ei tööta

Kontrolli, et allikate fail oleks nimega `allikad.bib` ja töö lõpus oleks rida:

```
\bibliography{allikad}
```

Kontrolli ka, et `.bib` kirjetes oleksid komad ja loogelised sulud õigesti.

17.6. Failinimes on tühik või täpitäht

Piltide ja failide nimedes tuleks kasutada lihtsaid ladina tähti, numbreid, sidekriipsu või alakriipsu.

Soovitatav: `joonis_1.png`

Mitte soovitatav: `joonis õpilaste töö.png`

17.7. Klassifaili ei leita

Kui LaTeX annab vea, et klassifaili ei leita, kontrolli, et fail `tlu-hk-thesis.cls` oleks projektis samas kohas, kus asub `main.tex`.